REALIDAD VIRTUAL

INGENIERÍA MECATRÓNICA-FACULTAD DE INGENIERÍA

TRABAJO PRÁCTICO III: INVESTIGACIÓN SOBRE HARDWARE GRÁFICO

ALUMNO: BORQUEZ PEREZ, Juan Manuel

LEGAJO: 13567

AÑO: 2024

1

Parámetro	Valor
Motherboard	
Equipo	Dell Inspiron 3421
Motherboard	05HG8X
CPU	Intel® Core™ i3-3217U
Núcleos	2
Frecuencia [GHz]	1.8
Potencia [MIPS] (ver fórmula 1)	3600
Placa gráfica	
Placa gráfica	Intel® HD Graphics 4000 (imagen 1)
Frecuencia [MHz] (base/máx).	350/1050
Shaders/ROPS/Unidades de ejecución	128/2/16
Prestación [MPolígonos/s] (ver fórmula 2)	11200
Potencia [GFLOPS]	270
Ancho de banda [GB/s]	25.6
Velocidad de renderizado [FPS]	11
RAM(shared)-cantidad[GB]/frecuencia[MHz]	4/1600

Tabla 1 - Especificaciones de Hardware

$$\text{MIPS} = \frac{\text{Frecuencia(en Hz)} \times \text{Nucleos} \times \text{IPC (Instrucciones por Ciclo)}}{1,000,000} \quad (1)_1$$

$$\text{Poligonos/s} = \text{Frecuencia} \times \text{Numero de EUs} \times \text{Vertices por Ciclo} \quad (2)_2$$

$$\text{BW (GB/s)} = \frac{\text{Mem. freq. (MHz)} \times \text{Ancho del Bus (bits)} \times \text{DTR}}{8 \times 1,000} \quad (3)_3$$

[1] Se asume que IPC = 1
[2] Se asume que cada unidad de ejecución produce un vértice por ciclo y se toma una frecuencia media de 700 MHz. Nótese que la fórmula es una aproximación.
[3] DTR(Data Transfer Rate)

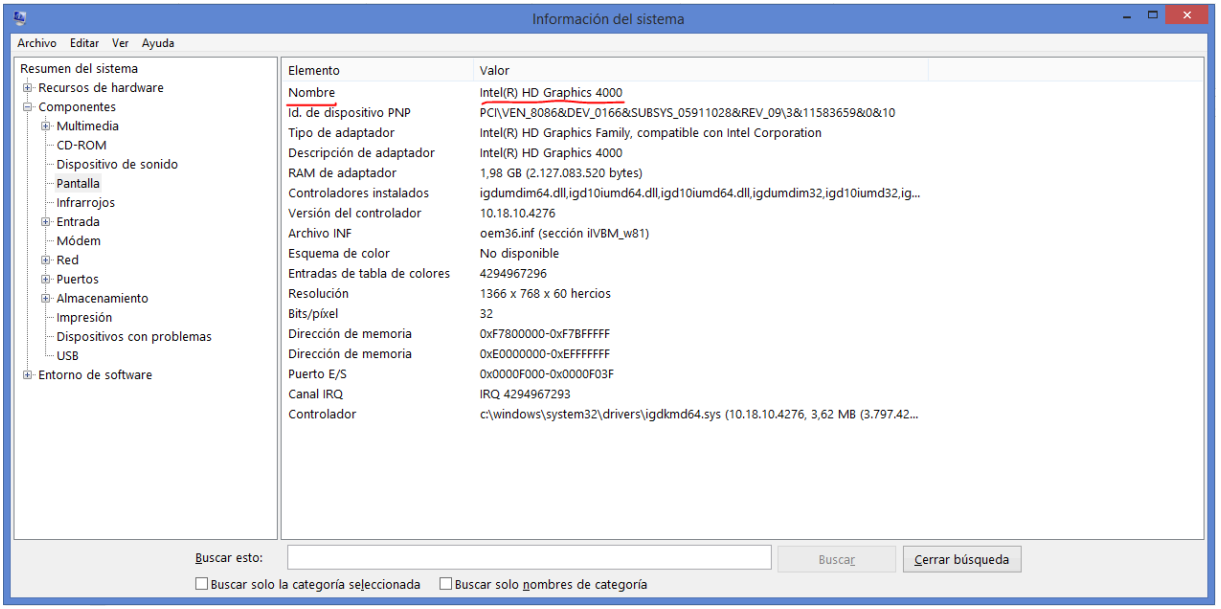

Imagen 1 - Placa aceleradora de gráficos.

2

- La HD Graphics 4000 puede manejar una cantidad moderada de polígonos, pero está más optimizada para cargas de trabajo ligeras o juegos con gráficos menos exigentes.
- 500000 polígonos por cuadro a 40 FPS implica procesar 20 millones de polígonos por segundo.
- Aunque el hardware mencionado puede manejar tareas gráficas básicas y algunos juegos menos exigentes, podría no ser suficiente para esta carga de trabajo sin una disminución significativa en el rendimiento.

Es probable que el hardware mencionado no sea suficiente para manejar 500000 polígonos a 40 FPS de manera consistente.

3

Supercomputadora más potente del mundo.

Nombre de la Supercomputadora	Capacidad de cómputo
Frontier	1206 (petaflops por segundo)

Tabla 2 - Capacidad de Cómputo de la Supercomputadora más potente del mundo (TOP500.org)

Estimación de la capacidad de cómputo del cerebro humano.

Dato	Valor
Cantidad de neuronas promedio	10^9
Cantidad de conexiones promedio	10^3
Frecuencia de impulso [Hz]	100
Cantidad de operaciones por impulso	10
Capacidad [flops/s] (Adams)	**10^{15} (exaflops)**

Tabla 3 - Capacidad de cómputo estimada (burda) del cerebro humano

Conclusión

La supercomputadora actual ha superado la capacidad de cómputo del cerebro humano dada por la estimación burda mencionada.

4

Parámetro	Xbox Series X	Xbox Series S	PS5	Nintendo Switch (Dock)
CPU	AMD Zen 2, 8 núcleos, 3.8 GHz, x86-64	AMD Zen 2, 8 núcleos, 3.6 GHz, x86-64	AMD Zen 2, 8 núcleos, 3.5 GHz, x86-64	ARM Cortex A57, 4 núcleos, 1.02 GHz, ARM
GPU	AMD RDNA 2, 1.825 GHz, 52 CU, 64 ROPS, 3328 ShU	AMD RDNA 2, 1.565 GHz, 20 CU, 32 ROPS, 1280 ShU	AMD RDNA 2, 2.23 GHz, 36 CU, 64 ROPS, 2304 ShU	Nvidia GM20B Maxwell-based, 768 MHz, 2 CU, 16 ROPS, 256 ShU,
Capacidad gráfica	120 FPS, hasta 12 TFLOPS	120 FPS, hasta 4 TFLOPS	120 FPS, hasta 10.28 TFLOPS	30-60 FPS, hasta 0.393 TFLOPS
Pol/seg	~600 millones	~200 millones	~500 millones	~20 millones
GRAM	16 GB GDDR6, 320 bits, 560 GB/s	10 GB GDDR6, 128 bits, 224 GB/s	16 GB GDDR6, 256 bits, 448 GB/s	4 GB LPDDR4, 25.6 GB/s

Tabla 4 - Comparación de consolas

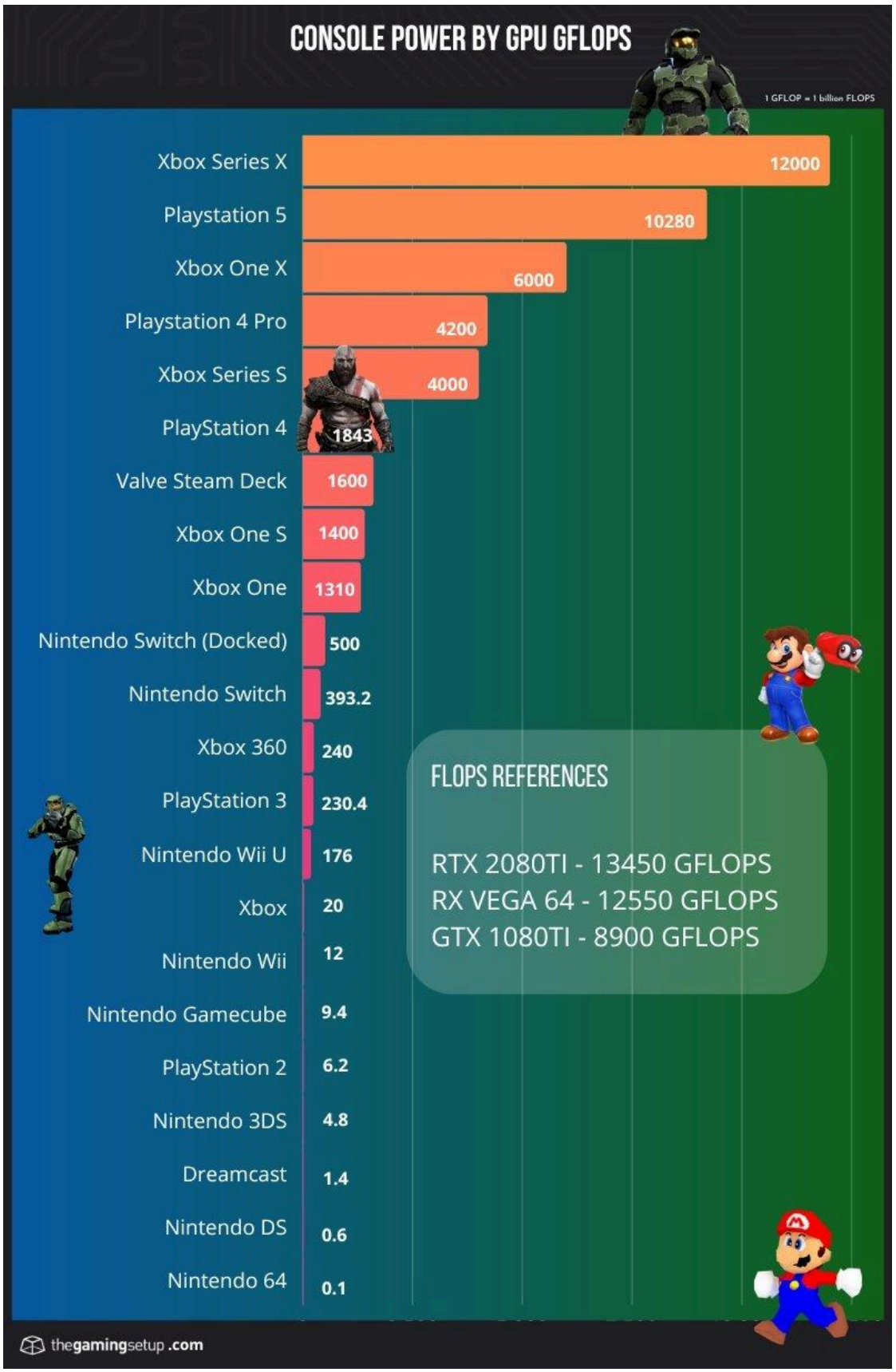

Imagen 2 - Gráfica comparativa de la capacidad de cómputo de las consolas (de terceros)

5

Microsoft eliminó la obligatoriedad del uso del Kinect en la Xbox One debido principalmente al desinterés de los desarrolladores en crear contenido para el dispositivo, el desinterés de los usuarios por los malos juegos que se ofrecían y las preocupaciones sobre la privacidad de los usuarios. Aunque el Kinect tuvo un lanzamiento exitoso, especialmente en la Xbox 360, su popularidad disminuyó con el tiempo. Microsoft decidió ofrecer consolas sin Kinect, reduciendo el precio de entrada a la Xbox One.

6

La tecnología del Kinect fue la base para el desarrollo de los HoloLens que tienen aplicación actualmente en RV.
La capacidad que tiene el Kinect de tracking de cuerpo completo sin la necesidad de utilizar dispositivos de tracking externos (los que pueden ser incómodos de utilizar por el usuario) hacen que sea una opción versátil para aplicaciones en realidad virtual. Esa versatilidad se puede explotar en el campo de investigación, proyectos de nicho de bajo costo o una solución a medida de bajo costo para un cliente particular, aunque no veo al kinect siendo utilizado en una solución de RV de tipo comercial.

7

Máxima transferencia de datos de los mandos (controllers):

1. **Xbox Series X/S - Pulse Red**:

    - **Máxima transferencia de datos**: La tasa de transferencia del controlador Xbox Series X/S depende del tipo de conexión. A través de USB-C, puede alcanzar velocidades teóricas de hasta **480 Mbps (USB 2.0)**. Si se utiliza vía inalámbrica, su tecnología Bluetooth LE tiene una velocidad máxima mucho más baja, pero suficiente para sus requerimientos.

2. **PS5 DualSense**:

    - **Máxima transferencia de datos**: Similar al mando de Xbox, el DualSense de PS5 con conexión por cable (USB-C) soporta hasta **480 Mbps**. De forma inalámbrica (Bluetooth 5.1), la tasa de transferencia es menor, pero sigue siendo adecuada para la transmisión de datos de entrada/salida del controlador.

3. **WIIMote** (Nintendo Switch en modo dock):

    - **Máxima transferencia de datos**: El Wiimote (Bluetooth 2.0) tiene una tasa de transferencia de hasta **3 Mbps**, lo que refleja su menor capacidad comparada con los controladores modernos de las otras consolas.

4. **VEX IQ Controller**:

    - **Máxima transferencia de datos**: El controlador de VEX IQ usa tecnología de radiofrecuencia con una transferencia de datos mucho más baja, en torno a **2.4 GHz**, pero en un ancho de banda mucho más limitado y adecuado para fines educativos y de robótica.

Adaptación a SRV con telepresencia:

- **PS5 DualSense y Xbox Series X/S Pulse Red** podrían adaptarse mejor a sistemas SRV (Sistemas de Realidad Virtual) que requieren telepresencia por su velocidad de transferencia de datos superior y su tecnología avanzada de sensores hápticos. Esto les permitiría un manejo más preciso y respuestas en tiempo real, ideales para situaciones donde la velocidad y precisión de la retroalimentación son cruciales.

- **Wiimote** es menos adecuado para SRV que requiere precisión o transferencias rápidas, dado que su tecnología es mucho más limitada en cuanto a la tasa de transferencia y precisión.

Contexto:

- **DualSense y Xbox Pulse Red** serían ideales en entornos como telecirugía o control remoto de drones en tiempo real, donde la precisión y baja latencia son cruciales.
- **Wiimote y VEX IQ** podrían funcionar mejor en ambientes de telepresencia educativa o robótica, donde la latencia y la tasa de transferencia no sean tan críticas.

Bibliografía

https://www.researchgate.net/publication/290010326_Rehabilitation_Using_Kinect-based_Games_and_Virtual_Reality.

Adams, Ryan. “What is the Computational Capacity of the Brain?” *Laboratory for Intelligent Probabilistic Systems - Princeton University Department of Computer Science*, Ryan Adams, 30 Enero 2013, https://lips.cs.princeton.edu/what-is-the-computational-capacity-of-the-brain/. Accessed 2 9 2024.

“AMD Xbox Series S GPU Specs.” *TechPowerUp*, https://www.techpowerup.com/gpu-specs/xbox-series-s-gpu.c3683. Accessed 5 September 2024.

“AMD Xbox Series X GPU Specs.” *TechPowerUp*, https://www.techpowerup.com/gpu-specs/xbox-series-x-gpu.c3482. Accessed 5 September 2024.

“La realidad virtual total ya es posible con Kinect.” *MeriStation*.

“The Microsoft Kinect.” *Virtual Reality Society*, https://www.vrs.org.uk/virtual-reality-gear/motion-tracking/microsoft-kinect.html. Accessed 5 September 2024.

Miko, Shou. “AMD Playstation 5 GPU Specs.” *TechPowerUp*, https://www.techpowerup.com/gpu-specs/playstation-5-gpu.c3480. Accessed 5 September 2024.

“Nintendo Switch - Wikipedia.” *Wikipedia, the free encyclopedia*, https://en.wikipedia.org/wiki/Nintendo_Switch. Accessed 5 September 2024.

“NVIDIA Switch GPU 20nm Specs.” *TechPowerUp*, https://www.techpowerup.com/gpu-specs/switch-gpu-20nm.c3104. Accessed 5 September 2024.

Pastor, Javier. “Kinect: adiós al periférico de la Xbox que pudo cambiarlo todo.” *Xataka*, 26 October 2017, https://www.xataka.com/videojuegos/microsoft-abandona-la-fabricacion-de-kinect-el-periferico-que-podria-haberlo-cambiado-todo. Accessed 5 September 2024.

“PLAYSTATION®5 LAUNCHES IN INDONESIA ON 22nd JANUARY 2021.” *PlayStation*, https://www.playstation.com/en-id/local/news/playstation5-launch-day/. Accessed 5 September 2024.

Sam, Raymond. “Console Power Comparison Chart.” *The Gaming Setup*, 2 February 2023, https://thegamingsetup.com/console-power-comparison-chart. Accessed 5 September 2024.

TOP500.org. “June 2024.” *TOP500*, Junio 2024, https://top500.org/lists/top500/2024/06/. Accessed 2 September 2024.

“Usan Kinect para traducir el lenguaje de signos en tiempo real.” *Xataka*.

“Xbox Series S.” *Xbox.com*, https://www.xbox.com/en-US/consoles/xbox-series-s. Accessed 5 September 2024.

“Xbox Series X.” *Xbox.com*, https://www.xbox.com/es-AR/consoles/xbox-series-x. Accessed 5 September 2024.